

**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

**“ESPE”**

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**INGENIERÍA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE**



**NOMBRE:**

- Blacio Machuca Julio César
- Sigcha Palma Kenned Jhair
- Solano Sanchez Josue Vital
- Toapanta Jama Alexander Jhosue

**NRC:** 30724

**FECHA:** 05/05/2026

**DOCENTE:** Ing. Jenny Ruiz Robalino



# Guía 1

## 1. Caso Base: Gestión de la Agenda de Clases (CUC-ADM-01)

El sistema debe permitir al administrador gestionar la agenda de clases de CrossFit. Cada clase tendrá la siguiente información mínima.

| Dato                | Tipo sugerido | Descripción                                    | Validación mínima                                                                            |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día y Hora          | Fecha/Hora    | Momento en que se impartirá la clase.          | Obligatorio. No debe solaparse con otra clase existente.                                     |
| Duración            | Tiempo        | Tiempo estimado de la sesión de entrenamiento. | Obligatorio.                                                                                 |
| Cupo Máximo         | Entero        | Número máximo de atletas que pueden reservar.  | Obligatorio. No debe exceder la capacidad física del box.                                    |
| Entrenador Asignado | Relación (ID) | Entrenador responsable de impartir la clase.   | Obligatorio. Debe ser un usuario con rol "Entrenador" registrado y disponible en el sistema. |

## Requisitos Funcionales de nivel 0

| Código      | Requisito funcional de nivel 0                                                                                                                       | Actor principal | Caso de uso asociado                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| RF-ADM-01.1 | El sistema debe permitir al administrador crear una nueva clase, definiendo día, hora, duración y cupo máximo, y asignando un entrenador disponible. | Administrador   | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases |



|             |                                                                                                                                                                          |               |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| RF-ADM-01.2 | El sistema debe permitir al administrador modificar los datos de una clase existente (horario, cupo, entrenador asignado).                                               | Administrador | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases |
| RF-ADM-01.3 | El sistema debe permitir al administrador eliminar una clase existente, liberando el horario para futuras programaciones.                                                | Administrador | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases |
| RF-ADM-01.4 | El sistema debe mostrar al administrador todas las clases programadas en una vista de agenda, detallando día, hora, entrenador y cupos libres.                           | Administrador | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases |
| RF-ADM-01.5 | El sistema debe validar que el entrenador asignado esté disponible y que el horario no se solape con otra clase existente antes de confirmar la creación o modificación. | Sistema       | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases |

## 2. Caso Base: Gestión de Membresías y Pagos (CUC-ADM-02)

El sistema debe permitir al administrador gestionar las membresías y los pagos de los atletas. Cada membresía tendrá la siguiente información mínima.

| Dato              | Tipo sugerido | Descripción                              | Validación mínima |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de Membresía | Texto         | Nombre del plan (Básica, Premium, etc.). | Obligatorio.      |



|                      |                |                                                                         |                                                                       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Precio               | Decimal        | Costo monetario del plan de membresía.                                  | Obligatorio. Debe numérico y mayor a 0.                               |
| Características      | Texto largo    | Beneficios y condiciones incluidas en el plan.                          | Obligatorio.                                                          |
| Estado de Pago       | Booleano/Texto | Estado actual del pago del atleta (Pagado, Pendiente, Vencido).         | Obligatorio. Se actualiza automáticamente según el registro de pagos. |
| Fecha de Vencimiento | Fecha          | Fecha límite de vigencia de la membresía del atleta.                    | Obligatorio. Se calcula automáticamente al registrar un pago.         |
| Historial de Pagos   | Lista/Conjunto | Registro histórico de todas las transacciones realizadas por el atleta. | Automático.                                                           |

#### Requisitos Funcionales de nivel 0

| Código      | Requisito funcional de nivel 0                                                                                                       | Actor principal | Caso de uso asociado                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| RF-ADM-02.1 | El sistema debe permitir al administrador crear y configurar diferentes tipos de membresías con sus precios y características.       | Administrador   | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos |
| RF-ADM-02.2 | El sistema debe permitir al administrador modificar los datos de un tipo de membresía existente (precio, características, duración). | Administrador   | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos |



|             |                                                                                                                                                                    |               |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| RF-ADM-02.3 | El sistema debe permitir al administrador eliminar un tipo de membresía que ya no se oferte, siempre que ningún atleta la tenga activa.                            | Administrador | CUC-ADM-02<br>Gestionar<br>Membresías y<br>Pagos |
| RF-ADM-02.4 | El sistema debe mostrar al administrador un listado completo de todos los atletas con el estado actual de su membresía y fecha de vencimiento.                     | Administrador | CUC-ADM-02<br>Gestionar<br>Membresías y<br>Pagos |
| RF-ADM-02.5 | El sistema debe permitir al administrador registrar un pago realizado por un atleta y actualizar automáticamente el estado de su membresía y fecha de vencimiento. | Administrador | CUC-ADM-02<br>Gestionar<br>Membresías y<br>Pagos |
| RF-ADM-02.6 | El sistema debe permitir al administrador generar reportes financieros de ingresos por membresías y estados de morosidad en un período de tiempo determinado.      | Administrador | CUC-ADM-02<br>Gestionar<br>Membresías y<br>Pagos |

### 3. Caso Base: Seguimiento del Rendimiento de Atletas (CUC-ENT-01)

El sistema debe permitir al entrenador registrar y hacer seguimiento del rendimiento de los atletas en los entrenamientos (WODs). Cada registro de rendimiento tendrá la siguiente información mínima.



| Dato                    | Tipo sugerido  | Descripción                                           | Validación mínima                                                   |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Atleta                  | Relación (ID)  | Atleta cuyo rendimiento se va a registrar.            | Obligatorio. Debe ser un atleta registrado y con rutinas asignadas. |
| Sesión de Entrenamiento | Relación (ID)  | Clase o WOD específico en el que participó el atleta. | Obligatorio.                                                        |
| Tiempo                  | Tiempo         | Tiempo total empleado en completar el WOD.            | Opcional, según el tipo de WOD.                                     |
| Repeticiones            | Entero         | Cantidad de repeticiones completadas.                 | Opcional, según el tipo de ejercicio.                               |
| Peso Utilizado          | Decimal        | Carga de peso utilizada en el ejercicio.              | Opcional, según el tipo de WOD.                                     |
| Puntuación              | Entero/Decimal | Puntuación total obtenida en el WOD.                  | Opcional.                                                           |

#### Requisitos Funcionales de nivel 0

| Código      | Requisito funcional de nivel 0                                                                                                                         | Actor principal | Caso de uso asociado                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| RF-ENT-01.1 | El sistema debe permitir al entrenador seleccionar un atleta y registrar los resultados de un WOD específico (tiempo, repeticiones, peso, puntuación). | Entrenador      | CUC-ENT-01 Seguimiento del rendimiento de atletas |
| RF-ENT-01.2 | El sistema debe permitir al entrenador modificar un registro de rendimiento de una sesión anterior en caso de error o ajuste.                          | Entrenador      | CUC-ENT-01 Seguimiento del rendimiento de atletas |



|             |                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| RF-ENT-01.3 | El sistema debe mostrar al entrenador el historial completo de rendimiento de un atleta seleccionado, permitiendo ver la evolución en el tiempo.                                | Entrenador | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas |
| RF-ENT-01.4 | El sistema debe alertar al entrenador si no existen rutinas asignadas al atleta seleccionado antes de intentar registrar un rendimiento.                                        | Sistema    | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas |
| RF-ENT-01.5 | El sistema debe validar que los datos de rendimiento ingresados sean coherentes y emitir un aviso si se detectan valores atípicos o inconsistentes con el historial del atleta. | Sistema    | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas |

#### 4. Caso Base: Gestión de Reservas de Clases (CUC-ATL-01)

El sistema debe permitir al atleta gestionar sus reservas de clases. Cada reserva tendrá la siguiente información mínima.

| Dato               | Tipo sugerido | Descripción                                 | Validación mínima                                               |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Clase Seleccionada | Relación (ID) | Clase o WOD que el atleta desea reservar.   | Obligatorio. Debe ser una clase existente en la agenda semanal. |
| Horario            | Fecha/Hora    | Día y hora de la clase reservada.           | Se obtiene automáticamente de la clase seleccionada.            |
| Entrenador         | Texto         | Nombre del entrenador que imparte la clase. | Se obtiene automáticamente de la clase seleccionada.            |



|                      |          |                                                           |                                                              |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cupos Disponibles    | Entero   | Número de plazas libres en la clase seleccionada.         | Se muestra automáticamente. La reserva es rechazada si es 0. |
| Estado de la Reserva | Texto    | Estado actual (Confirmada/Cancelada)                      | Se actualiza según la acción del atleta.                     |
| Membresía del Atleta | Relación | Estado de la membresía del atleta que realiza la reserva. | Debe estar vigente para permitir la reserva.                 |

#### Requisitos Funcionales de nivel 0

| Código      | Requisito funcional de nivel 0                                                                                                                                                  | Actor principal | Caso de uso asociado                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| RF-ATL-01.1 | El sistema debe permitir al atleta crear una nueva reserva, visualizando los horarios semanales disponibles con su entrenador y cupos libres, y seleccionando la clase deseada. | Atleta          | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.2 | El sistema debe permitir al atleta eliminar (cancelar) una reserva de clase previamente confirmada, liberando el cupo para otro atleta.                                         | Atleta          | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.3 | El sistema debe permitir al atleta modificar una reserva existente, cancelando la actual y seleccionando una nueva clase disponible.                                            | Atleta          | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |





|             |                                                                                                                                                     |         |                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| RF-ATL-01.4 | El sistema debe mostrar al atleta un listado de todas sus reservas activas (Mis Reservas) con el detalle del horario, entrenador y estado.          | Atleta  | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.5 | El sistema debe validar que la membresía del atleta esté vigente antes de permitir confirmar una nueva reserva.                                     | Sistema | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.6 | El sistema debe validar que la clase seleccionada tenga cupos disponibles antes de permitir confirmar la reserva.                                   | Sistema | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.7 | El sistema debe validar que el atleta no exceda el límite de reservas simultáneas permitidas y que esté dentro del plazo para cancelar una reserva. | Sistema | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |
| RF-ATL-01.8 | El sistema debe enviar una notificación de confirmación al atleta tras realizar o cancelar una reserva exitosamente.                                | Sistema | CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases |

Casos de uso

@startuml  
left to right direction  
skinparam packageStyle rectangle  
skinparam actorStyle awesome

actor "Administrador" as Admin

rectangle "Sistema IRONCLAD BOX" {

usecase "CUC-ADM-01\nAdministrar la agenda\nde clases" as UC1

usecase "Crear nueva clase" as UC1\_1

usecase "Modificar clase\nexistente" as UC1\_2

usecase "Eliminar clase" as UC1\_3

usecase "Mostrar todas\nlas clases programadas" as UC1\_4

usecase "Validar disponibilidad\nde entrenador y horario" as UC1\_5

UC1\_1 -[hidden]right- UC1\_2

UC1\_2 -[hidden]right- UC1\_3

}

Admin --> UC1

UC1 ..> UC1\_1 : <<include>>

UC1 ..> UC1\_2 : <<include>>

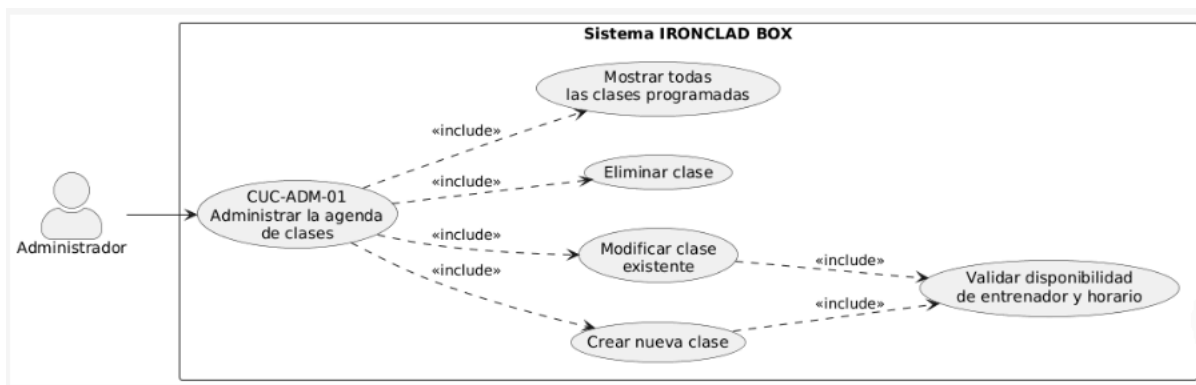
UC1 ..> UC1\_3 : <<include>>

UC1 ..> UC1\_4 : <<include>>

UC1\_1 ..> UC1\_5 : <<include>>

UC1\_2 ..> UC1\_5 : <<include>>

@enduml



@startuml

left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

skinparam actorStyle awesome

actor "Administrador" as Admin

actor "Sistema de Pagos" as Pago <<System>>

```

rectangle "Sistema IRONCLAD BOX" {
    usecase "CUC-ADM-02\nGestionar Membresías\ny Pagos" as UC2

    usecase "Crear tipo\nde membresía" as UC2_1
    usecase "Modificar tipo\nde membresía" as UC2_2
    usecase "Eliminar tipo\nde membresía" as UC2_3
    usecase "Mostrar listado\nde atletas con estado\nde membresía" as UC2_4
    usecase "Registrar pago\nde atleta" as UC2_5
    usecase "Generar reportes\nfinancieros" as UC2_6
    usecase "Actualizar estado\nde membresía\nautomáticamente" as UC2_7
}

```

Admin --> UC2

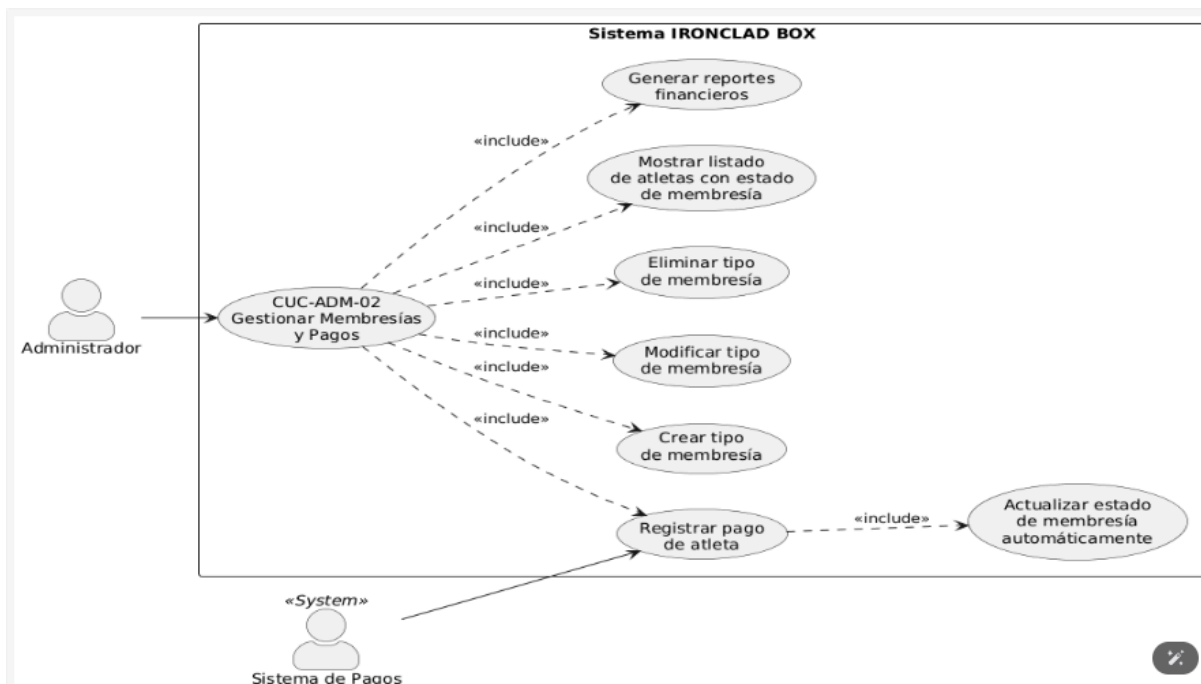
Pago --> UC2\_5

```

UC2 ..> UC2_1 : <<include>>
UC2 ..> UC2_2 : <<include>>
UC2 ..> UC2_3 : <<include>>
UC2 ..> UC2_4 : <<include>>
UC2 ..> UC2_5 : <<include>>
UC2 ..> UC2_6 : <<include>>
UC2_5 ..> UC2_7 : <<include>>

```

@enduml



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome

actor "Entrenador" as Ent

rectangle "Sistema IRONCLAD BOX" {
    usecase "CUC-ENT-01\nSeguimiento del\nrendimiento de atletas" as UC_ENT1

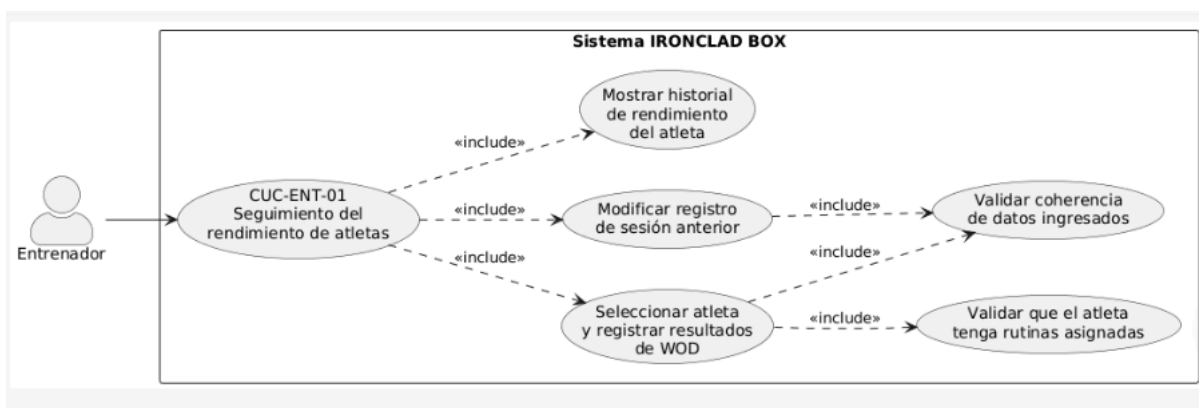
    usecase "Seleccionar atleta\ny registrar resultados\nde WOD" as ENT1_1
    usecase "Modificar registro\nde sesión anterior" as ENT1_2
    usecase "Mostrar historial\nde rendimiento\ndel atleta" as ENT1_3
    usecase "Validar que el atleta\ntenga rutinas asignadas" as ENT1_4
    usecase "Validar coherencia\nde datos ingresados" as ENT1_5
}

Ent --> UC_ENT1

UC_ENT1 ..> ENT1_1 : <<include>>
UC_ENT1 ..> ENT1_2 : <<include>>
UC_ENT1 ..> ENT1_3 : <<include>>
ENT1_1 ..> ENT1_4 : <<include>>
ENT1_1 ..> ENT1_5 : <<include>>
ENT1_2 ..> ENT1_5 : <<include>>

@enduml

```



```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

```



skinparam actorStyle awesome

actor "Atleta" as Atl

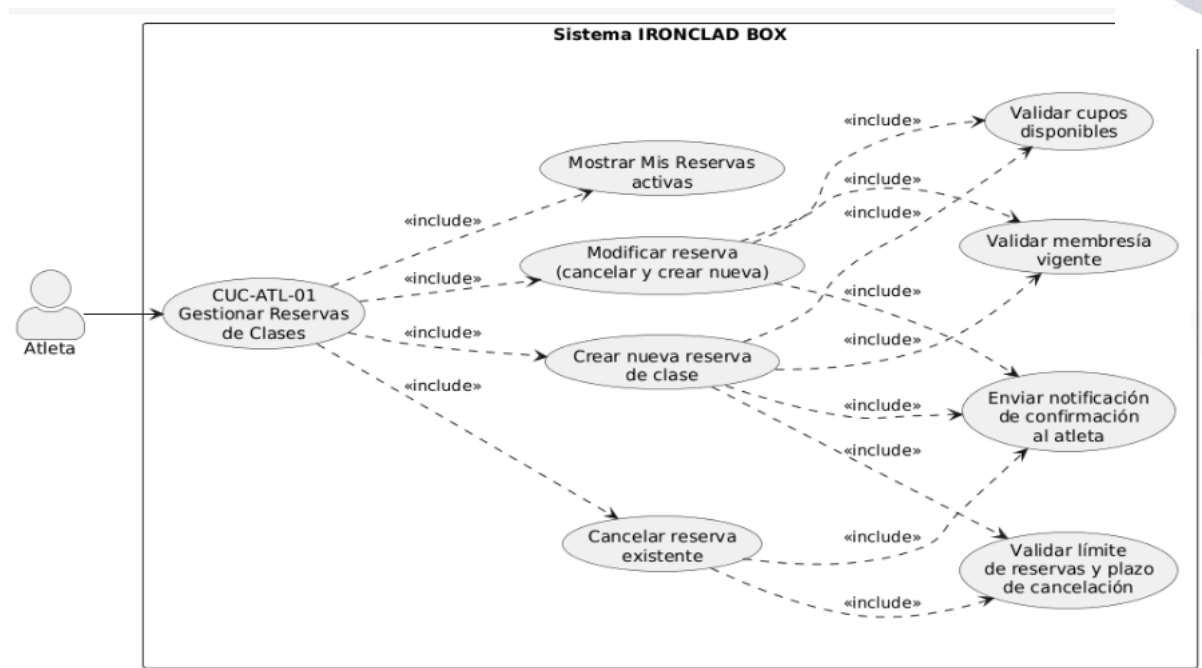
```
rectangle "Sistema IRONCLAD BOX" {
    usecase "CUC-ATL-01\nGestionar Reservas\nde Clases" as UC_ATL1

    usecase "Crear nueva reserva\nde clase" as ATL1_1
    usecase "Cancelar reserva\nexistente" as ATL1_2
    usecase "Modificar reserva\n(cancelar y crear nueva)" as ATL1_3
    usecase "Mostrar Mis Reservas\nactivas" as ATL1_4
    usecase "Validar membresía\nvigente" as ATL1_5
    usecase "Validar cupos\nDisponibles" as ATL1_6
    usecase "Validar límite\nde reservas y plazo\nde cancelación" as ATL1_7
    usecase "Enviar notificación\nde confirmación\nal atleta" as ATL1_8
}
```

Atl --> UC\_ATL1

```
UC_ATL1 ..> ATL1_1 : <<include>>
UC_ATL1 ..> ATL1_2 : <<include>>
UC_ATL1 ..> ATL1_3 : <<include>>
UC_ATL1 ..> ATL1_4 : <<include>>
ATL1_1 ..> ATL1_5 : <<include>>
ATL1_1 ..> ATL1_6 : <<include>>
ATL1_1 ..> ATL1_7 : <<include>>
ATL1_1 ..> ATL1_8 : <<include>>
ATL1_2 ..> ATL1_7 : <<include>>
ATL1_2 ..> ATL1_8 : <<include>>
ATL1_3 ..> ATL1_5 : <<include>>
ATL1_3 ..> ATL1_6 : <<include>>
ATL1_3 ..> ATL1_8 : <<include>>
```

@enduml



Explicación breve de los casos de uso

| Caso de uso                                   | Actor                            | Precondición                                         | Flujo principal resumido                                                                                                                                                                              | Resultado esperado                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Administrador                    | Admin autenticado.<br>Entrenadores registrados.      | Entrar al módulo de horarios → Crear/Modificar/Eliminar clase → Definir día, hora, duración y cupo máximo → Asignar entrenador disponible → Validar no solapamiento de horario → Confirmar y guardar. | Clase creada, modificada o eliminada. Horarios actualizados y disponibles para reservas de atletas. |
| CUC-ADM-02 Gestionar Membresías y Pagos       | Administrador + Sistema de Pagos | Atletas registrados.<br>Módulo de pagos configurado. | Acceder al módulo de membresías → Ver listado de atletas y estado → Crear/configurar tipo de membresía (nombre, precio, características) → Registrar pago de atleta → Actualizar estado y fecha de    | Membresías actualizadas. Reportes financieros de ingresos y morosidad generados.                    |

|                                                      |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |            |                                                                      | vencimiento automáticamente →<br>Generar reporte financiero.                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Entrenador | Entrenador autenticado.<br>Atleta con rutinas asignadas.             | Acceder al módulo de Rendimiento →<br>Seleccionar atleta y sesión de entrenamiento →<br>Registrar resultados del WOD (tiempo, repeticiones, peso, puntuación) → Validar coherencia de datos →<br>Guardar el registro.                    | Rendimiento del atleta registrado y disponible para análisis de evolución. |
| CUC-ATL-01<br>Gestionar Reservas de Clases           | Atleta     | Atleta con cuenta activa y membresía vigente.<br>Clases disponibles. | Acceder al módulo de reservas → Ver horarios semanales disponibles (día, entrenador, cupos libres) → Seleccionar clase → Validar membresía vigente y cupos disponibles →<br>Confirmar reserva →<br>Recibir notificación de confirmación. | Reserva confirmada.<br>Clase visible en "Mis Reservas" del atleta.         |

Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

#### 1. CUC-ADM-01: Administrar la Agenda de Clases

| Tipo de clase       | Propósito en análisis                                   | Ejemplo para IronClad Box | Sintaxis PlantUML                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Frontera / Boundary | Pantalla de gestión de horarios y clases.               | PantallaAgendaClases      | boundary "Pantalla Agenda Clases" as UI |
| Control / Control   | Coordina creación, modificación y validación de clases. | ControlClases             | control "Control Clases" as Ctrl        |

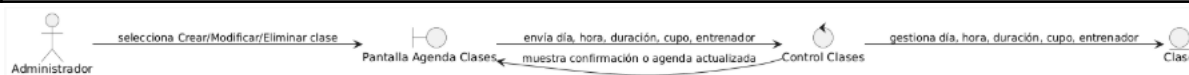


|                  |                                                 |       |                       |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Entidad / Entity | Clase o WOD programado que el sistema conserva. | Clase | entity "Clase" as Est |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|

@startuml  
left to right direction

actor "Administrador" as Admin  
boundary "Pantalla Agenda Clases" as UI  
control "Control Clases" as Ctrl  
entity "Clase" as Est

Admin --> UI : selecciona Crear/Modificar/Eliminar clase  
UI --> Ctrl : envía día, hora, duración, cupo, entrenador  
Ctrl --> Est : gestiona día, hora, duración, cupo, entrenador  
Ctrl --> UI : muestra confirmación o agenda actualizada  
@enduml



## 2. CUC-ADM-02: Gestionar Membresías y Pagos

| Tipo de clase       | Propósito en análisis                            | Ejemplo para IronClad Box | Sintaxis PlantUML                    |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Frontera / Boundary | Pantalla de gestión de membresías y pagos.       | PantallaMembresias        | boundary "Pantalla Membresías" as UI |
| Control / Control   | Coordina lógica de membresías, pagos y reportes. | ControlMembresias         | control "Control Membresías" as Ctrl |
| Entidad / Entity    | Tipo de membresía y estado de pago del atleta.   | Membresia                 | entity "Membresía" as Est            |

@startuml  
left to right direction

actor "Administrador" as Admin  
actor "Sistema de Pagos" as SP  
boundary "Pantalla Membresías" as UI  
control "Control Membresías" as Ctrl



entity "Membresía" as Est

Admin --> UI : selecciona Crear membresía/Registrar pago/Generar reporte

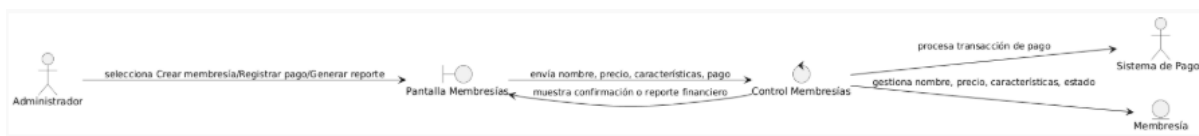
UI --> Ctrl : envía nombre, precio, características, pago

Ctrl --> Est : gestiona nombre, precio, características, estado

Ctrl --> SP : procesa transacción de pago

Ctrl --> UI : muestra confirmación o reporte financiero

@enduml



### 3. CUC-ENT-01: Seguimiento del Rendimiento de Atletas

| Tipo de clase       | Propósito en análisis                                | Ejemplo para IronClad Box | Sintaxis PlantUML                     |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Frontera / Boundary | Pantalla de seguimiento de rendimiento de atletas.   | PantallaRendimiento       | boundary "Pantalla Rendimiento" as UI |
| Control / Control   | Coordina registro y validación de resultados de WOD. | ControlRendimiento        | control "Control Rendimiento" as Ctrl |
| Entidad / Entity    | Registro de rendimiento de un WOD del atleta.        | Rendimiento               | entity "Rendimiento" as Est           |

@startuml

left to right direction

actor "Entrenador" as Ent

boundary "Pantalla Rendimiento" as UI

control "Control Rendimiento" as Ctrl

entity "Rendimiento" as Est

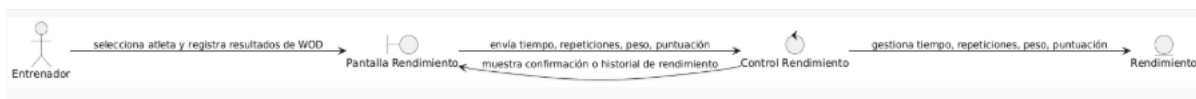
Ent --> UI : selecciona atleta y registra resultados de WOD

UI --> Ctrl : envía tiempo, repeticiones, peso, puntuación

Ctrl --> Est : gestiona tiempo, repeticiones, peso, puntuación

Ctrl --> UI : muestra confirmación o historial de rendimiento

@enduml



#### 4. CUC-ATL-01: Gestionar Reservas de Clases

| Tipo de clase       | Propósito en análisis                                          | Ejemplo para IronClad Box | Sintaxis PlantUML                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Frontera / Boundary | Pantalla de reservas de clases.                                | PantallaReservas          | boundary "Pantalla Reservas" as UI |
| Control / Control   | Coordina lógica de reserva, cancelación y validación de cupos. | ControlReservas           | control "Control Reservas" as Ctrl |
| Entidad / Entity    | Reserva de clase del atleta.                                   | Reserva                   | entity "Reserva" as Est            |

@startuml

left to right direction

actor "Atleta" as Atl

boundary "Pantalla Reservas" as UI

control "Control Reservas" as Ctrl

entity "Reserva" as Est

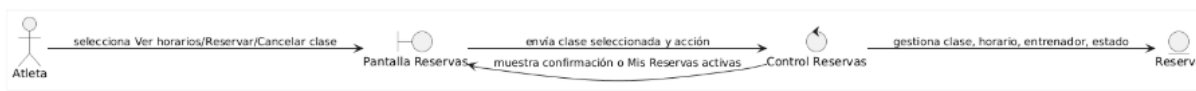
Atl --> UI : selecciona Ver horarios/Reservar/Cancelar clase

UI --> Ctrl : envía clase seleccionada y acción

Ctrl --> Est : gestiona clase, horario, entrenador, estado

Ctrl --> UI : muestra confirmación o Mis Reservas activas

@enduml



Matriz de trazabilidad RF-CU



| RF                                             | Caso de uso                                   | Actor         | Prioridad | Criterio de aceptación                                                                                                         | Evidencia PlantUML |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Crear nueva clase                              | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Administrador | Alta      | El sistema guarda una clase con día, hora, duración, cupo máximo y entrenador asignado, validando no solapamiento de horarios. | UC1                |
| Modificar clase existente                      | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Administrador | Alta      | El sistema modifica los datos de una clase existente luego de validar disponibilidad del entrenador.                           | UC1                |
| Eliminar clase                                 | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Administrador | Media     | El sistema elimina una clase y libera el horario para futuras programaciones.                                                  | UC1                |
| Mostrar todas las clases programadas           | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Administrador | Alta      | El sistema muestra todas las clases programadas en una vista de agenda semanal con día, hora, entrenador y cupos libres.       | UC1                |
| Validar disponibilidad de entrenador y horario | CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | Sistema       | Alta      | El sistema impide guardar clases con horario solapado o entrenador no disponible.                                              | UC1                |



|                                                    |                                            |                                  |       |                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Crear tipo de membresía                            | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador                    | Alta  | El sistema guarda un nuevo tipo de membresía con nombre, precio y características.         | UC2 |
| Modificar tipo de membresía                        | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador                    | Media | El sistema modifica precio, características o duración de una membresía existente.         | UC2 |
| Eliminar tipo de membresía                         | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador                    | Baja  | El sistema elimina un tipo de membresía que no esté asignada a ningún atleta activo.       | UC2 |
| Mostrar listado de atletas con estado de membresía | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador                    | Alta  | El sistema muestra listado de atletas con estado de membresía y fecha de vencimiento.      | UC2 |
| Registrar pago de atleta                           | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador + Sistema de Pagos | Alta  | El sistema registra un pago y actualiza automáticamente el estado de membresía del atleta. | UC2 |
| Generar reportes financieros                       | CUC-ADM-02<br>Gestionar Membresías y Pagos | Administrador                    | Media | El sistema genera reportes financieros de ingresos y morosidad en un período seleccionado. | UC2 |



|                                                  |                                                      |            |       |                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Seleccionar atleta y registrar resultados de WOD | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Entrenador | Alta  | El sistema guarda resultados de WOD (tiempo, repeticiones, peso, puntuación) para un atleta seleccionado con rutinas asignadas. | UC3 |
| Modificar registro de sesión anterior            | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Entrenador | Media | El sistema modifica un registro de rendimiento de una sesión anterior en caso de error o ajuste.                                | UC3 |
| Mostrar historial de rendimiento del atleta      | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Entrenador | Alta  | El sistema muestra historial completo de rendimiento de un atleta con evolución en el tiempo.                                   | UC3 |
| Validar que el atleta tenga rutinas asignadas    | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Sistema    | Alta  | El sistema alerta si el atleta seleccionado no tiene rutinas asignadas antes de registrar rendimiento.                          | UC3 |
| Validar coherencia de datos ingresados           | CUC-ENT-01<br>Seguimiento del rendimiento de atletas | Sistema    | Media | El sistema emite aviso si los datos de rendimiento son inconsistentes con el historial del atleta.                              | UC3 |



|                              |                                         |         |       |                                                                                                        |     |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Crear nueva reserva de clase | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Atleta  | Alta  | El sistema crea una reserva tras seleccionar clase con horario, entrenador y cupos libres disponibles. | UC4 |
| Cancelar reserva existente   | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Atleta  | Alta  | El sistema cancela una reserva existente liberando el cupo para otro atleta.                           | UC4 |
| Modificar reserva            | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Atleta  | Media | El sistema modifica una reserva cancelando la actual y creando una nueva clase.                        | UC4 |
| Mostrar Mis Reservas activas | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Atleta  | Alta  | El sistema muestra listado de todas las reservas activas del atleta con horario, entrenador y estado.  | UC4 |
| Validar membresía vigente    | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Sistema | Alta  | El sistema impide confirmar reserva si la membresía del atleta no está vigente.                        | UC4 |
| Validar cupos disponibles    | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Sistema | Alta  | El sistema impide confirmar reserva si la clase seleccionada no tiene cupos disponibles.               | UC4 |

|                                                   |                                         |         |       |                                                                                                                        |     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Validar límite de reservas y plazo de cancelación | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Sistema | Media | El sistema valida que el atleta no exceda el límite de reservas simultáneas y que esté dentro del plazo para cancelar. | UC4 |
| Enviar notificación de confirmación al atleta     | CUC-ATL-01 Gestionar Reservas de Clases | Sistema | Alta  | El sistema envía notificación de confirmación al atleta tras realizar o cancelar una reserva exitosamente.             | UC4 |

### Conclusión técnica

Se completó el análisis de Nivel 0 del sistema IRONCLAD BOX, abarcando 10 casos de uso distribuidos en tres módulos (Administrador, Entrenador y Atleta), de los cuales se profundizó en 4 casos base prioritarios: administración de agenda de clases (CUC-ADM-01), gestión de membresías y pagos (CUC-ADM-02), seguimiento de rendimiento de atletas (CUC-ENT-01) y gestión de reservas de clases (CUC-ATL-01). Para cada uno se generaron diagramas de casos de uso en PlantUML, especificación breve con precondiciones y flujos, identificación de clases de análisis (Frontera, Control y Entidad), y una matriz de trazabilidad que vincula 24 requisitos funcionales con sus respectivos casos de uso, actores, prioridades y criterios de aceptación.

El análisis confirma que el SRS sigue el estándar IEEE 830, con una arquitectura tecnológica definida (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL), roles de usuario claramente delimitados y dos actores externos identificados (Sistema de Pagos y APIs de Salud) que introducen dependencias a gestionar. Las entidades transversales detectadas —Clase, Membresía, Rendimiento y Reserva— serán la base para el modelo de datos relacional, mientras que las validaciones automáticas asignadas al actor "Sistema" quedaron correctamente modeladas mediante relaciones <<include>> en los diagramas.

## Guía 2

### Diagrama de clases de análisis



```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome

' =====
' ACTORES
' =====

actor "Administrador" as Admin
actor "Entrenador" as Ent
actor "Atleta" as Atl
actor "Sistema de Pagos" as SP <<System>>

' =====
' FRONTERAS (Boundary)
' =====

boundary "Pantalla\nAgenda Clases" as UI_ADM1
boundary "Pantalla\nMembresías" as UI_ADM2
boundary "Pantalla\nRendimiento" as UI_ENT1
boundary "Pantalla\nReservas" as UI_ATL1

' =====
' CONTROLES (Control)
' =====

control "Control\nClases" as Ctrl_ADM1
control "Control\nMembresías" as Ctrl_ADM2
control "Control\nRendimiento" as Ctrl_ENT1
control "Control\nReservas" as Ctrl_ATL1

' =====
' ENTIDADES (Entity)
' =====

entity "Clase\n- día\n- hora\n- duración\n- cupo máximo\n- entrenador" as E_Clase
entity "Membresía\n- nombre\n- precio\n- características\n- estado\n- fecha vencimiento"
as E_Membresia
entity "Rendimiento\n- tiempo\n- repeticiones\n- peso\n- puntuación\n- atleta" as
E_Rendimiento
entity "Reserva\n- clase\n- horario\n- entrenador\n- estado" as E_Reserva

' =====
' RELACIONES CUC-ADM-01
' =====

Admin --> UI_ADM1 : gestiona clases
UI_ADM1 --> Ctrl_ADM1 : envía datos de clase
Ctrl_ADM1 --> E_Clase : CRUD clase

' =====
```



## ' RELACIONES CUC-ADM-02

Admin --> UI\_ADM2 : gestiona membresías  
 UI\_ADM2 --> Ctrl\_ADM2 : envía datos de membresía/pago  
 Ctrl\_ADM2 --> E\_Membresia : CRUD membresía  
 Ctrl\_ADM2 --> SP : procesa pago

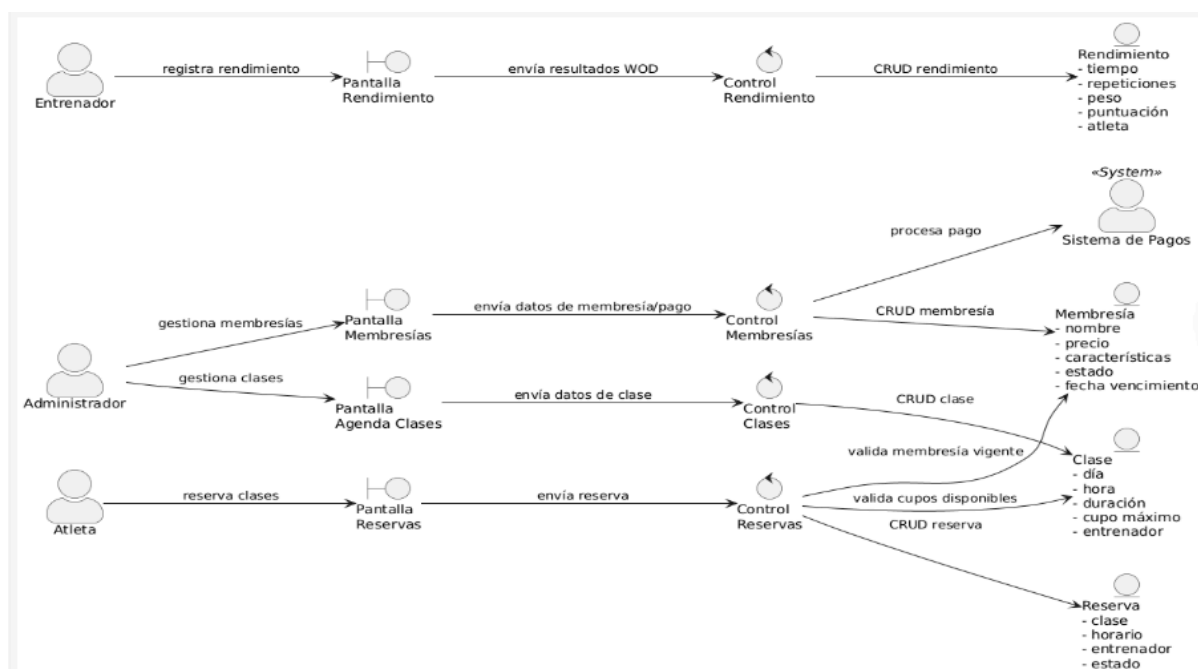
## ' RELACIONES CUC-ENT-01

Ent --> UI\_ENT1 : registra rendimiento  
 UI\_ENT1 --> Ctrl\_ENT1 : envía resultados WOD  
 Ctrl\_ENT1 --> E\_Rendimiento : CRUD rendimiento

## ' RELACIONES CUC-ATL-01

Atl --> UI\_ATL1 : reserva clases  
 UI\_ATL1 --> Ctrl\_ATL1 : envía reserva  
 Ctrl\_ATL1 --> E\_Reserva : CRUD reserva  
 Ctrl\_ATL1 --> E\_Membresia : valida membresía vigente  
 Ctrl\_ATL1 --> E\_Clase : valida cupos disponibles

@enduml



Matriz de relación: casos de uso, clases y secuencias



| Caso de uso                                   | Boundary                                                                                        | Control                                                                                                          | Entity / Repositorio                              | Diagrama de secuencia esperado                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUC-ADM-01<br>Administrar la agenda de clases | PantallaAgendaClases captura día, hora, duración, cupo máximo y entrenador desde el formulario. | ControlClases valida no solapamiento de horarios, verifica disponibilidad del entrenador y coordina el guardado. | Crea Clase y la guarda en RepositorioClase.       | Secuencia: ingresar datos de clase → validar no solapamiento → verificar disponibilidad del entrenador → crear entidad Clase → guardar → confirmar. |
| CUC-ADM-01<br>Modificar clase existente       | PantallaAgendaClases captura ID de clase y nuevos valores.                                      | ControlClases busca existencia, valida nueva disponibilidad y coordina actualización.                            | Actualiza Clase existente en RepositorioClase.    | Secuencia: seleccionar clase → cargar datos actuales → modificar datos → validar disponibilidad → actualizar entidad → confirmar.                   |
| CUC-ADM-01<br>Eliminar clase                  | PantallaAgendaClases solicita selección de clase a eliminar.                                    | ControlClases verifica existencia y confirma eliminación.                                                        | Elimina el registro de Clase en RepositorioClase. | Secuencia: seleccionar clase → confirmar eliminación → eliminar entidad → liberar horario → notificar.                                              |



|                                                     |                                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUC-AD<br>M-01<br>Mostrar<br>agenda de<br>clases    | PantallaAgendaClases solicita mostrar lista y presenta tabla semanal.            | ControlClases solicita todos los registros.                                               | RepositorioClase devuelve lista de Clase con día, hora, entrenador y cupos. | Secue: solicitar agenda → recuperar lista de clases → mostrar tabla semanal.                                           |
| CUC-AD<br>M-02<br>Crear tipo<br>de<br>membresía     | PantallaMembresias captura nombre, precio y características desde el formulario. | ControlMembresias valida datos obligatorios y coordina el guardado.                       | Crea Membresia y la guarda en RepositorioMembresias.                        | Secuencia: ingresar datos de membresía → validar campos obligatorios → crear entidad Membresía → guardar → confirmar.  |
| CUC-AD<br>M-02<br>Modificar<br>tipo de<br>membresía | PantallaMembresias captura ID de membresía y nuevos valores.                     | ControlMembresias busca existencia y coordina actualización.                              | Actualiza Membresia existente en RepositorioMembresias.                     | Secuencia: seleccionar membresía → cargar datos actuales → modificar datos → validar → actualizar entidad → confirmar. |
| CUC-AD<br>M-02<br>Eliminar<br>tipo de<br>membresía  | PantallaMembresias solicita selección de membresía a eliminar.                   | ControlMembresias verifica que no esté asignada a atletas activos y confirma eliminación. | Elimina el registro de Membresia en RepositorioMembresias.                  | Secuencia: seleccionar membresía → validar sin atletas activos → confirmar eliminación → eliminar                      |



|                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                | entida<br>notificar.                                                                                                                                                                                  |
| CUC-AD<br>M-02<br>Registrar<br>pago de<br>atleta      | PantallaMembresia<br>s captura atleta,<br>monto y método de<br>pago.                              | ControlMembresi<br>as procesa<br>transacción con<br>Sistema de Pagos<br>y actualiza<br>estado.                                              | Actualiza Membresia<br>del atleta en<br>RepositorioMembresi<br>a con nuevo estado y<br>fecha de vencimiento.   | Secuencia:<br>seleccionar<br>atleta →<br>ingresar<br>pago →<br>procesar<br>transacción<br>externa →<br>actualizar<br>estado →<br>confirmar.                                                           |
| CUC-AD<br>M-02<br>Mostrar<br>listado de<br>membresías | PantallaMembresia<br>s solicita mostrar<br>lista de atletas con<br>estado.                        | ControlMembresi<br>as solicita todos<br>los registros de<br>atletas con su<br>membresía.                                                    | RepositorioMembresi<br>a devuelve lista de<br>Membresia con<br>estado y fecha de<br>vencimiento por<br>atleta. | Secuencia:<br>solicitar<br>listado →<br>recuperar<br>lista de<br>atletas con<br>membresía<br>→ mostrar<br>tabla.                                                                                      |
| CUC-ENT<br>-01<br>Registrar<br>rendimient<br>o de WOD | PantallaRendimien<br>to captura atleta,<br>sesión, tiempo,<br>repeticiones, peso<br>y puntuación. | ControlRendimie<br>nto valida que el<br>atleta tenga<br>rutinas asignadas,<br>verifica<br>coherencia de<br>datos y coordina<br>el guardado. | Crea Rendimiento y<br>lo guarda en<br>RepositorioRendimie<br>nto.                                              | Secuencia:<br>seleccionar<br>atleta →<br>validar<br>rutinas<br>asignadas<br>→ ingresar<br>resultados<br>→ validar<br>coherencia<br>→ crear<br>entidad<br>Rendimient<br>o →<br>guardar →<br>confirmar. |



|                                                 |                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUC-ENT-01<br>Modificar registro de rendimiento | PantallaRendimiento captura ID de registro y nuevos valores.                                | ControlRendimiento busca existencia y coordina actualización con validación de coherencia.                    | Actualiza Rendimiento existente en RepositorioRendimiento.                                                      | Secuencia: seleccionar registro → cargar datos actuales → modificar resultados → validar coherencia → actualizar entidad → confirmar.                       |
| CUC-ENT-01<br>Mostrar historial de rendimiento  | PantallaRendimiento solicita mostrar historial de un atleta y presenta tabla con evolución. | ControlRendimiento solicita todos los registros del atleta.                                                   | RepositorioRendimiento devuelve lista de Rendimiento del atleta seleccionado.                                   | Secuencia: seleccionar atleta → solicitar historial → recuperar lista de registros → mostrar tabla con evolución.                                           |
| CUC-ATL-01<br>Reservar clase                    | PantallaReservas captura clase seleccionada por el atleta desde la vista semanal.           | ControlReservas valida membresía vigente, cupos disponibles y límite de reservas, luego coordina el guardado. | Crea Reserva en RepositorioReserva, actualiza cupo en RepositorioClase y valida estado en RepositorioMembresía. | Secuencia: ver horarios disponibles → seleccionar clase → validar membresía → validar cupos → validar límite → crear entidad Reserva → guardar → notificar. |



|                                    |                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUC-ATL-01<br>Cancelar reserva     | PantallaReservas solicita selección de reserva activa a cancelar.       | ControlReservas verifica plazo de cancelación y confirma operación.                                     | Actualiza estado de Reserva a "Cancelada" en RepositorioReserva y libera cupo en RepositorioClase.        | Secuencia: ver Mis Reservas → seleccionar reserva → validar plazo → confirmar cancelación → actualizar estado → liberar cupo → notificar. |
| CUC-ATL-01<br>Modificar reserva    | PantallaReservas captura reserva a cancelar y nueva clase a reservar.   | ControlReservas coordina cancelación de reserva actual y creación de nueva con las mismas validaciones. | Actualiza Reserva cancelada y crea nueva Reserva en RepositorioReserva, ajusta cupos en RepositorioClase. | Secuencia: seleccionar reserva actual → cancelar → liberar cupo → seleccionar nueva clase → validar → crear nueva reserva → confirmar.    |
| CUC-ATL-01<br>Mostrar Mis Reservas | PantallaReservas solicita mostrar lista de reservas activas del atleta. | ControlReservas solicita todos los registros del atleta autenticado.                                    | RepositorioReserva devuelve lista de Reserva activas con horario, entrenador y estado.                    | Secuencia: solicitar Mis Reservas → recuperar lista de reservas activas → mostrar tabla con horario, entrenador y estado.                 |



## Diagramas de secuencia

### Administrador

#### 1. CUC-ADM-01: Administrar la Agenda de Clases (Crear nueva clase)

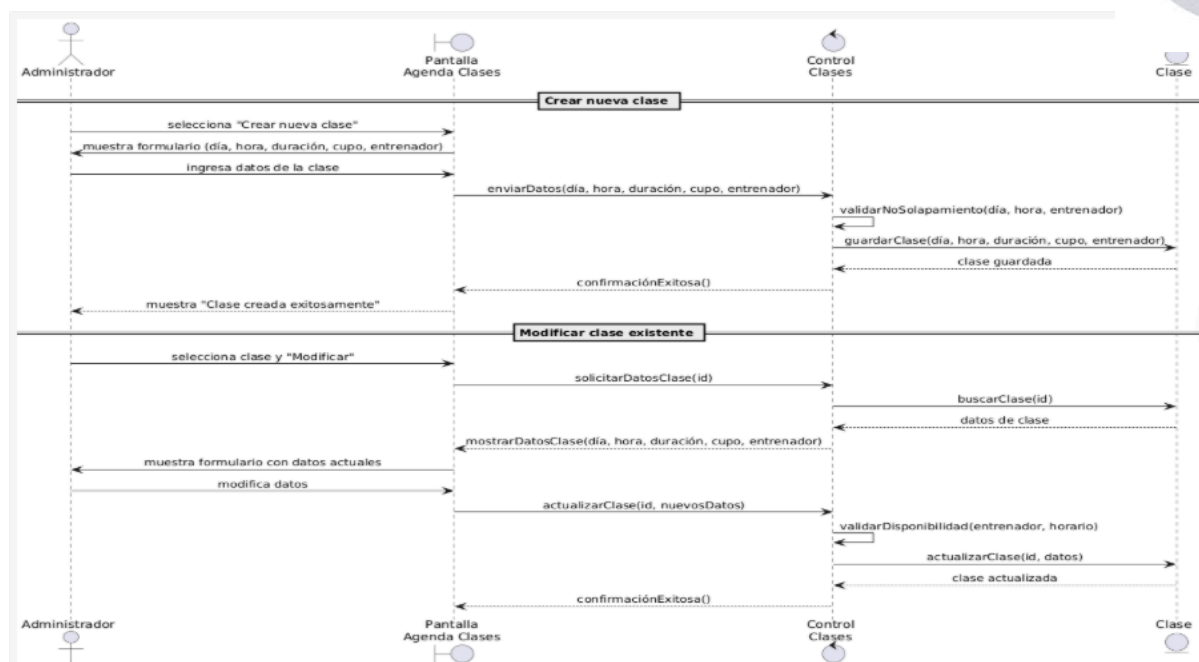
```
@startuml
skinparam sequenceMessageAlign center
skinparam responseMessageBelowArrow true

actor "Administrador" as Admin
boundary "Pantalla\nAgenda Clases" as UI
control "Control\nClases" as Ctrl
entity "Clase" as Est

== Crear nueva clase ==
Admin -> UI : selecciona "Crear nueva clase"
UI -> Admin : muestra formulario (día, hora, duración, cupo, entrenador)
Admin -> UI : ingresa datos de la clase
UI -> Ctrl : enviarDatos(día, hora, duración, cupo, entrenador)
Ctrl -> Ctrl : validarNoSolapamiento(día, hora, entrenador)
Ctrl -> Est : guardarClase(día, hora, duración, cupo, entrenador)
Est --> Ctrl : clase guardada
Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa()
UI --> Admin : muestra "Clase creada exitosamente"

== Modificar clase existente ==
Admin -> UI : selecciona clase y "Modificar"
UI -> Ctrl : solicitarDatosClase(id)
Ctrl -> Est : buscarClase(id)
Est --> Ctrl : datos de clase
Ctrl --> UI : mostrarDatosClase(día, hora, duración, cupo, entrenador)
UI -> Admin : muestra formulario con datos actuales
Admin -> UI : modifica datos
UI -> Ctrl : actualizarClase(id, nuevosDatos)
Ctrl -> Ctrl : validarDisponibilidad(entrenador, horario)
Ctrl -> Est : actualizarClase(id, datos)
Est --> Ctrl : clase actualizada
Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa()

@enduml
```



## 2. CUC-ADM-02: Gestionar Membresías y Pagos (Crear membresía y registrar pago)

```

@startuml
skinparam sequenceMessageAlign center
skinparam responseMessageBelowArrow true
  
```

```

actor "Administrador" as Admin
boundary "Pantalla\nMembresías" as UI
control "Control\nMembresías" as Ctrl
entity "Membresía" as Est
actor "Sistema de Pagos" as SP
  
```

== Crear tipo de membresía ==

```

Admin -> UI : selecciona "Crear membresía"
UI -> Admin : muestra formulario (nombre, precio, características)
Admin -> UI : ingresa datos de membresía
UI -> Ctrl : enviarDatos(nombre, precio, características)
Ctrl -> Est : guardarMembresia(nombre, precio, características)
Est --> Ctrl : membresía guardada
Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa()
UI --> Admin : muestra "Membresía creada exitosamente"
  
```

== Registrar pago de atleta ==

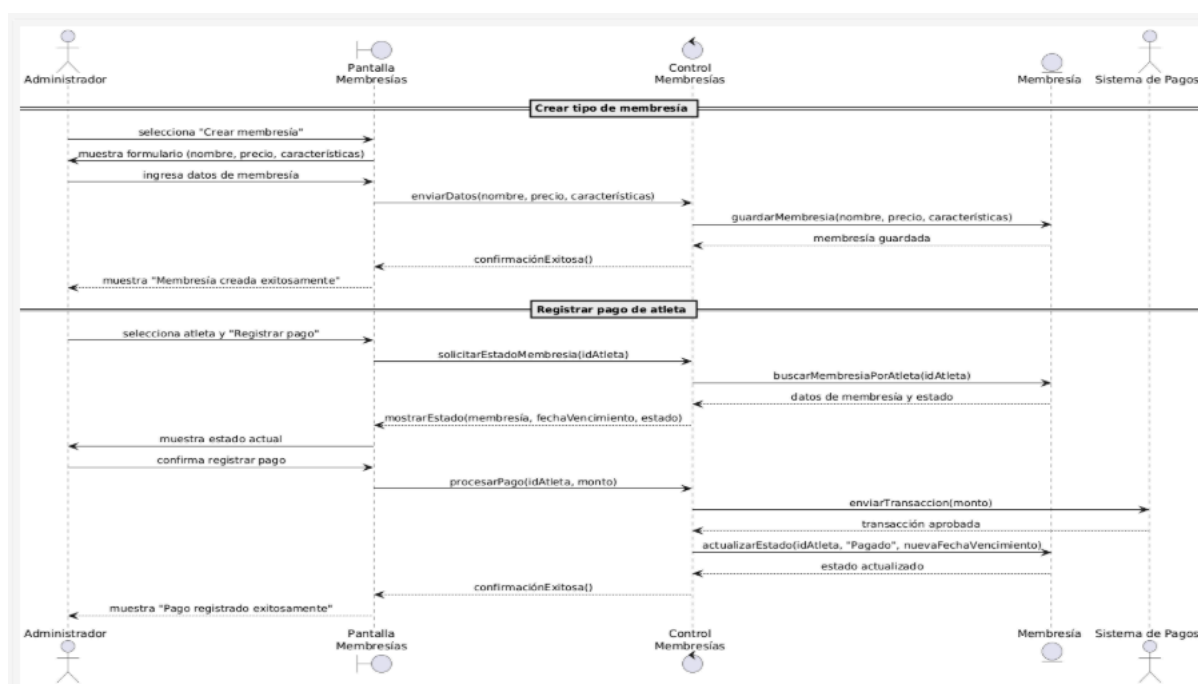
```

Admin -> UI : selecciona atleta y "Registrar pago"
UI -> Ctrl : solicitarEstadoMembresia(idAtleta)
Ctrl -> Est : buscarMembresiaPorAtleta(idAtleta)
Est --> Ctrl : datos de membresía y estado
Ctrl --> UI : mostrarEstado(membresía, fechaVencimiento, estado)
UI -> Admin : muestra estado actual
Admin -> UI : confirma registrar pago
  
```



UI -> Ctrl : procesarPago(idAtleta, monto)  
 Ctrl -> SP : enviarTransaccion(monto)  
 SP --> Ctrl : transacción aprobada  
 Ctrl -> Est : actualizarEstado(idAtleta, "Pagado", nuevaFechaVencimiento)  
 Est --> Ctrl : estado actualizado  
 Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa()  
 UI --> Admin : muestra "Pago registrado exitosamente"

@enduml



Entrenador

### 3. CUC-ENT-01: Seguimiento del Rendimiento de Atletas

@startuml  
 skinparam sequenceMessageAlign center  
 skinparam responseMessageBelowArrow true

actor "Entrenador" as Ent  
 boundary "Pantalla\nRendimiento" as UI  
 control "Control\nRendimiento" as Ctrl  
 entity "Rendimiento" as Est  
 entity "Atleta" as E\_Atl

== Registrar rendimiento de WOD ==

Ent -> UI : selecciona atleta  
 UI -> Ctrl : solicitarRutinasAtleta(idAtleta)

Ctrl -> E\_Atl : buscarAtleta(idAtleta)  
 E\_Atl --> Ctrl : datos del atleta y rutinas asignadas  
 Ctrl -> Ctrl : validarRutinasAsignadas(datos)  
 Ctrl --> UI : mostrarDatosAtleta(nombre, rutinas, nivel)  
 UI -> Ent : muestra atleta y rutinas disponibles  
 Ent -> UI : selecciona sesión e ingresa resultados (tiempo, reps, peso, puntuación)  
 UI -> Ctrl : enviarResultados(idAtleta, idSesion, tiempo, reps, peso, puntuación)  
 Ctrl -> Ctrl : validarCoherenciaDatos(tiempo, reps, peso, historial)  
 Ctrl -> Est : guardarRendimiento(idAtleta, idSesion, tiempo, reps, peso, puntuación)  
 Est --> Ctrl : rendimiento guardado  
 Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa()  
 UI --> Ent : muestra "Rendimiento registrado exitosamente"

== Ver historial de rendimiento ==

Ent -> UI : selecciona "Ver historial" de atleta  
 UI -> Ctrl : solicitarHistorial(idAtleta)  
 Ctrl -> Est : buscarRegistrosPorAtleta(idAtleta)  
 Est --> Ctrl : listado de registros de rendimiento  
 Ctrl --> UI : mostrarHistorial(listaRegistros)  
 UI --> Ent : muestra tabla con evolución de rendimiento

@enduml



Atleta

#### 4. CUC-ATL-01: Gestionar Reservas de Clases

@startuml



```
skinparam sequenceMessageAlign center
skinparam responseMessageBelowArrow true
```

```
actor "Atleta" as Atl
boundary "Pantalla\nReservas" as UI
control "Control\nReservas" as Ctrl
entity "Reserva" as E_Res
entity "Clase" as E_Cls
entity "Membresía" as E_Memb
```

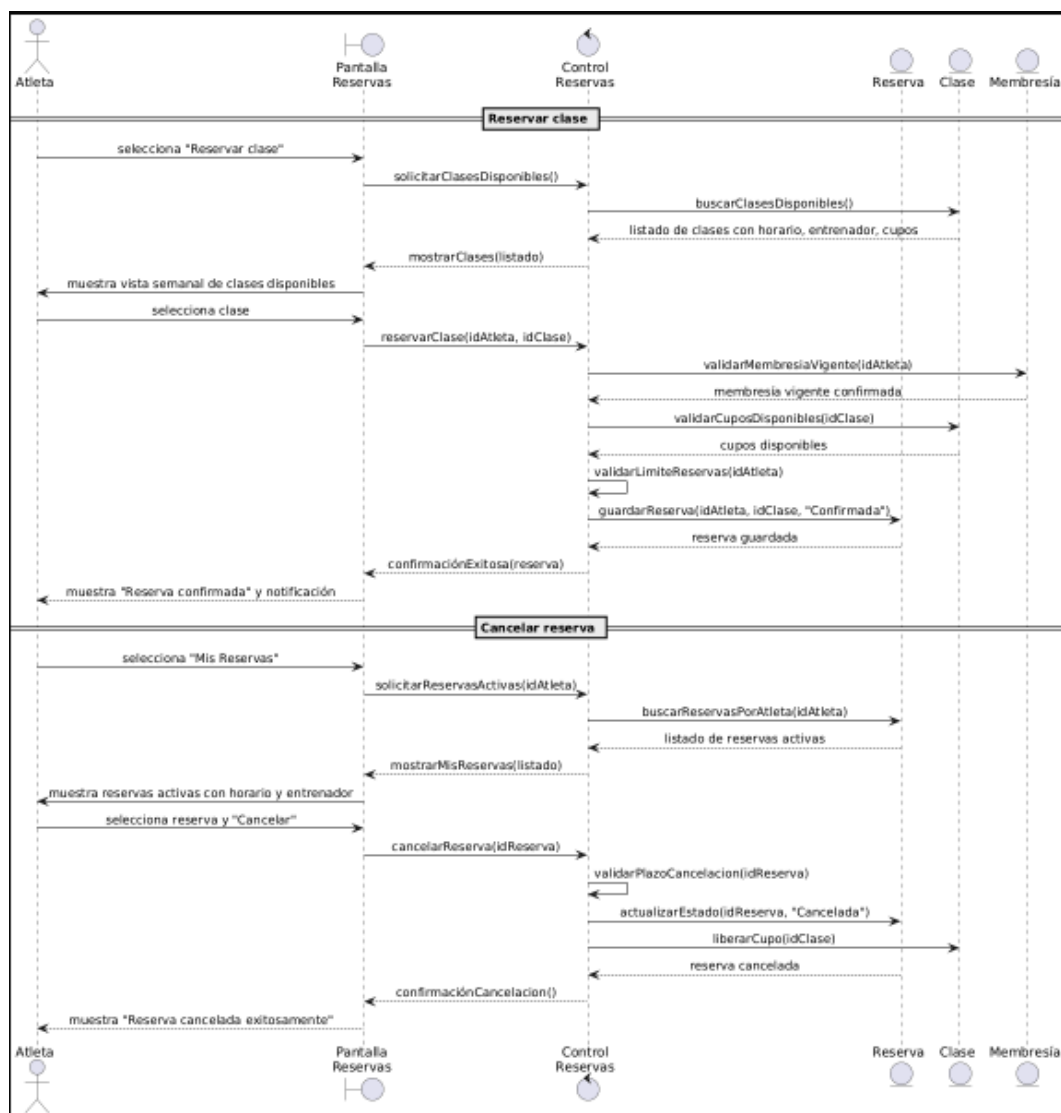
```
== Reservar clase ==
```

```
Atl -> UI : selecciona "Reservar clase"
UI -> Ctrl : solicitarClasesDisponibles()
Ctrl -> E_Cls : buscarClasesDisponibles()
E_Cls --> Ctrl : listado de clases con horario, entrenador, cupos
Ctrl --> UI : mostrarClases(listado)
UI -> Atl : muestra vista semanal de clases disponibles
Atl -> UI : selecciona clase
UI -> Ctrl : reservarClase(idAtleta, idClase)
Ctrl -> E_Memb : validarMembresiaVigente(idAtleta)
E_Memb --> Ctrl : membresía vigente confirmada
Ctrl -> E_Cls : validarCuposDisponibles(idClase)
E_Cls --> Ctrl : cupos disponibles
Ctrl -> Ctrl : validarLimiteReservas(idAtleta)
Ctrl -> E_Res : guardarReserva(idAtleta, idClase, "Confirmada")
E_Res --> Ctrl : reserva guardada
Ctrl --> UI : confirmaciónExitosa(reserva)
UI --> Atl : muestra "Reserva confirmada" y notificación
```

```
== Cancelar reserva ==
```

```
Atl -> UI : selecciona "Mis Reservas"
UI -> Ctrl : solicitarReservasActivas(idAtleta)
Ctrl -> E_Res : buscarReservasPorAtleta(idAtleta)
E_Res --> Ctrl : listado de reservas activas
Ctrl --> UI : mostrarMisReservas(listado)
UI -> Atl : muestra reservas activas con horario y entrenador
Atl -> UI : selecciona reserva y "Cancelar"
UI -> Ctrl : cancelarReserva(idReserva)
Ctrl -> Ctrl : validarPlazoCancelacion(idReserva)
Ctrl -> E_Res : actualizarEstado(idReserva, "Cancelada")
Ctrl -> E_Cls : liberarCupo(idClase)
E_Res --> Ctrl : reserva cancelada
Ctrl --> UI : confirmaciónCancelacion()
UI --> Atl : muestra "Reserva cancelada exitosamente"
```

```
@enduml
```



## Conclusión técnica

El diagrama de clases de análisis consolida la arquitectura preliminar del sistema IRONCLAD BOX, integrando los 4 casos base priorizados (CUC-ADM-01, CUC-ADM-02, CUC-ENT-01 y CUC-ATL-01) mediante el patrón de separación de responsabilidades en tres capas: Frontera, Control y Entidad. Se identificaron 4 clases de frontera (PantallaAgendaClases, PantallaMembresías, PantallaRendimiento, PantallaReservas) que encapsulan la interacción con los actores Administrador, Entrenador y Atleta; 4 clases de control (ControlClases, ControlMembresías, ControlRendimiento, ControlReservas) que coordinan la lógica de negocio y las validaciones automáticas del sistema; y 4 entidades de dominio (Clase, Membresía, Rendimiento, Reserva) que representan la información persistente en la base de datos MySQL. Adicionalmente, se modeló el actor externo Sistema de Pagos, evidenciando la dependencia con un tercero para el procesamiento de transacciones.



El análisis revela dos relaciones cruzadas relevantes para el diseño detallado:

ControlReservas depende tanto de Membresía (para validar vigencia) como de Clase (para validar cupos disponibles), lo que implica que la entidad Reserva mantiene asociaciones con ambas entidades y requerirá integridad referencial en el modelo relacional. La entidad Clase es la única compartida entre dos módulos distintos (Administrador y Atleta), por lo que debe diseñarse con cuidado para soportar operaciones concurrentes, especialmente en escenarios de alta demanda como la apertura de reservas. Las clases de control concentran las validaciones definidas en el SRS como responsabilidad del actor "Sistema", entre ellas: no solapamiento de horarios, membresía vigente, cupos disponibles, coherencia de datos de rendimiento y límites de reservas simultáneas.